ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

UNIDAD 01

Vectores libres en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$

Resumen maestro · Método Feynman + Formalismo

📐 🧮 📊 🎯

Ingeniería en Sistemas de Información

UTN — Facultad Regional Córdoba

Basado en los apuntes oficiales de cátedra

Índice de contenidos

01 Objetivo y mapa mental de la unidad

02 ¿Qué es un vector? — Definición y elementos

03 Clases de vectores

04 Componentes de un vector ($\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^n$)

05 Módulo (longitud) de un vector

06 Versores — Expresión cartesiana

07 Ángulos y cosenos directores

08 Igualdad y paralelismo de vectores

09 Operaciones: suma, resta, producto por escalar

10 Combinación lineal

11 Dependencia e independencia lineal

12 Bloque extra: Producto escalar, vectorial y mixto

13 Cómo resolver cada caso típico

14 Errores frecuentes y test de autoevaluación

1 Objetivo y mapa mental de la unidad

🎯 **OBJETIVO**

Aprender a **representar, operar y analizar vectores** en distintas dimensiones (plano, espacio y n-dimensional), para luego usarlos en matrices, sistemas, geometría y aplicaciones de ingeniería.

🗺️ Mapa mental visual

```
                    ┌──────────────────────────┐
                    │     UNIDAD 1: VECTORES   │
                    └──────────────────────────┘
                                 │
        ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
        │                        │                        │
   🧱 FUNDAMENTOS            ⚙️ OPERACIONES            🧮 ANÁLISIS
        │                        │                        │
   ┌────┴────┐              ┌────┴────┐              ┌────┴──────┐
   │ Defin.  │              │ Igualdad │              │ Comb. lineal │
   │ Magnit. │              │ Suma/Resta│             │ Dep./Indep.  │
   │ Clases  │              │ Prod·esc. │             │ Paralelismo  │
   │ Compon. │              │ (k·v)    │              │ Perpendic.   │
   │ Módulo  │              │          │              │              │
   │ Versor  │              └──────────┘              └──────────────┘
   │ Cosenos │
   │ direct. │
   └─────────┘
```

🎓 Objetivos específicos (según el apunte de cátedra)

- Identificar una magnitud vectorial.
- Sumar y restar, analítica y gráficamente, vectores de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$.
- Multiplicar, analítica y gráficamente, un vector de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$ por un escalar.
- Utilizar las propiedades de las operaciones para resolver problemas.
- Expresar vectores en sistemas de coordenadas.
- Obtener las coordenadas de un vector relativas a un sistema de referencia.
- Describir la dirección de un vector mediante sus ángulos directores.
- Obtener el versor asociado a un vector.

2 ¿Qué es un vector?

🧒 **EN CRIOLLO (FEYNMAN)**

Un vector es una **flecha**. Te dice **cuánto** (largo), **hacia dónde** (dirección) y **para qué lado** (sentido). No es lo mismo decir "caminé 5 cuadras" (escalar) que "caminé 5 cuadras al norte" (vector).

🎓 **DEFINICIÓN FORMAL**

Un **vector** es un segmento orientado que se utiliza para representar las **magnitudes vectoriales**. *(Apunte Unidad 1, p.7)*

📊 Magnitudes: escalares vs vectoriales

Tipo	Qué necesita para definirse	Ejemplos
Escalar	Solo valor numérico + unidad	Volumen = 100 L · masa = 5 kg · temperatura = 25 °C
Vectorial	Valor + **dirección** + **sentido**	Velocidad = 60 km/h al norte · fuerza = 20 N hacia abajo

🧩 Elementos de un vector

```
                    B (extremo)
                  ↗
                ↗
              ↗   ← Recta de acción (dirección)
            ↗
          ↗   ← La punta indica el sentido
        A (origen)

Notación:  ā ,  ⃗a ,  AB     |ā| = módulo (siempre > 0)
                              α  = ángulo que indica la dirección
```

3 Clases de vectores

Clase	Característica	Ejemplo físico
Aplicados (fijos)	Tienen el mismo origen	Peso de un cuerpo
Equipolentes	Distinto origen, pero igual módulo, dirección y sentido	—
Deslizables (axiales)	Se desplazan sobre la misma recta de acción	—
Libres 🎯	Se desplazan paralelamente a su recta de acción	Velocidad de un vehículo

💡 **IDEA CLAVE**

Esta unidad trabaja con **vectores libres**: podemos moverlos por el plano o el espacio siempre que mantengamos módulo, dirección y sentido.

4 Componentes de un vector

🧒 **FEYNMAN**

Las componentes son **la sombra que proyecta la flecha sobre cada eje**. Si tu flecha va de un punto a otro, las componentes te dicen cuántos pasos te moviste en x, en y (y en z, si estás en el espacio).

📐 En $\mathbb{R}^2$ (plano)

Si el vector va del **origen** $P(x_0, y_0)$ al **extremo** $Q(x_1, y_1)$:

$$a_1 = x_1 - x_0 \quad ; \quad a_2 = y_1 - y_0$$

```
        y |
       y₁ |·******Q
          |      ↗|
          |     ↗ | a₂
          |    ↗  |
       y₀ |···P···|
          |   | a₁|
          └───┴───┴──────→ x
              x₀   x₁
```

📐 En $\mathbb{R}^3$ (espacio)

Origen $P(x_0, y_0, z_0)$, extremo $F(x_1, y_1, z_1)$:

$$a_x = x_1 - x_0 \; ; \; a_y = y_1 - y_0 \; ; \; a_z = z_1 - z_0$$

Se escribe $\bar{a} = (a_x, a_y, a_z)$. El vector $\bar{a}$ resulta ser la **diagonal de un paralelepípedo** cuyas aristas son a_x, a_y, a_z.

📐 En $\mathbb{R}^n$ (n dimensiones)

Si n es un entero positivo, $\mathbb{R}^n$ denota las n dimensiones y un vector se escribe:

$$\bar{a} = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$$

🧠 **ANALOGÍA DE INGENIERÍA**

Una **panadería** que vende 6 productos puede representarse como un vector de $\mathbb{R}^6$ con los precios. Un **automóvil** con 1.700 piezas se representa como vector de $\mathbb{R}^{1700}$. Un **edificio** con 500 ítems, como vector de $\mathbb{R}^{500}$. *Toda la teoría de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ vale en $\mathbb{R}^n$.*

⚠️ **TRAMPA COMÚN**

Siempre **extremo MENOS origen**. Si lo hacés al revés, obtenés el vector opuesto.

5 Módulo (longitud) de un vector

🧒 **FEYNMAN**

El módulo es **cuán larga es la flecha**. Se calcula con Pitágoras generalizado: la diagonal de un rectángulo (o paralelepípedo) cuyas medidas son las componentes.

Espacio	Fórmula	Demostración
$\mathbb{R}^2$	$\lvert\bar{a}\rvert = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$	Pitágoras en el plano
$\mathbb{R}^3$	$\lvert\bar{a}\rvert = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$	Pitágoras en el espacio (doble aplicación)
$\mathbb{R}^n$	$\lvert\bar{a}\rvert = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$	Generalización n-dimensional

💡 **IDEA CLAVE**

El módulo **siempre es positivo**. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes.

6 Versores y expresión cartesiana

🧒 **FEYNMAN**

Un versor es una **flechita de tamaño 1** que marca la dirección de un eje. Sirve como unidad de medida vectorial. Para ir a cualquier lado, sólo combinás esas flechitas unitarias.

🎓 **DEFINICIÓN**

Versor: vector de módulo unitario (= 1). Hay un versor sobre cada eje coordenado.

📐 **Versores en $\mathbb{R}^2$**

$\bar{i} = (1, 0) \longrightarrow$ sobre el eje x

$\bar{j} = (0, 1) \longrightarrow$ sobre el eje y

📐 **Versores en $\mathbb{R}^3$**

$\bar{i} = (1, 0, 0) \longrightarrow$ eje x

$\bar{j} = (0, 1, 0) \longrightarrow$ eje y

$\bar{k} = (0, 0, 1) \longrightarrow$ eje z

🎨 Expresión cartesiana (o canónica) del vector

$$\mathbb{R}^2: \quad \bar{a} = a_1\,\bar{i} + a_2\,\bar{j}$$

$$\mathbb{R}^3: \quad \bar{a} = a_x\,\bar{i} + a_y\,\bar{j} + a_z\,\bar{k}$$

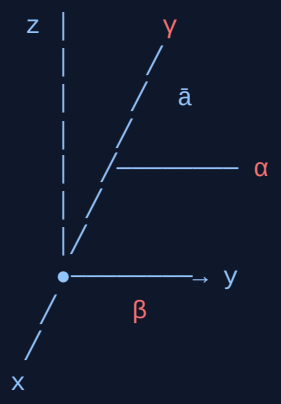
🧠 **ANALOGÍA**

Es como dar una dirección: "**3 cuadras (a_1) hacia el este ($\bar{i}$) y 2 cuadras (a_2) hacia el norte ($\bar{j}$)**". Los versores son las direcciones, las coordenadas son las cantidades.

7 Ángulos y cosenos directores

🧒 **FEYNMAN**

Los **ángulos directores** son los que la flecha forma con cada eje positivo. Los **cosenos directores** son los cosenos de esos ángulos: te dicen qué tan inclinado está el vector respecto a cada eje.



α, β, γ son los ángulos que forma el vector con los semiejes positivos x, y, z respectivamente (entre 0° y 180°).

📐 Fórmulas en $\mathbb{R}^3$

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\bar{a}|} \quad ; \quad \cos\beta = \frac{a_y}{|\bar{a}|} \quad ; \quad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\bar{a}|}$$

🔑 Relación fundamental

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

(En $\mathbb{R}^2$: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$)

📋 Demostración (en $\mathbb{R}^3$)

Partiendo de los cosenos elevados al cuadrado y sumándolos:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}{|\bar{a}|^2} = \frac{|\bar{a}|^2}{|\bar{a}|^2} = 1$$

🔄 Despeje inverso: componentes desde módulo + cosenos

$$a_x = |\bar{a}|\cos\alpha\ ;\ a_y = |\bar{a}|\cos\beta\ ;\ a_z = |\bar{a}|\cos\gamma$$

Estas expresiones dicen que *la proyección de un vector sobre un eje es igual a la longitud (módulo) por el coseno del ángulo que forma con dicho eje*.

⚠️ **TRAMPA COMÚN**

Los ángulos están entre **0° y 180°**, por lo que los cosenos pueden ser **positivos o negativos**. Si te dan dos cosenos directores y el módulo, no inventes el tercero: despejalo con la relación fundamental (atención al doble signo ±).

8 Igualdad y paralelismo de vectores

✅ Igualdad

🎓 **DEFINICIÓN**

Dos vectores son **iguales** si tienen el mismo **módulo**, la misma **dirección** y el mismo **sentido**.

Analíticamente, $\bar{v} = \bar{u}$ si y sólo si todas sus componentes coinciden:

$$v_1 = u_1, \quad v_2 = u_2, \quad \ldots, \quad v_n = u_n$$

Propiedades de la igualdad

Reflexiva	$\bar{a} = \bar{a}$
Simétrica	Si $\bar{a} = \bar{b}$, entonces $\bar{b} = \bar{a}$
Transitiva	Si $\bar{a} = \bar{b}$ y $\bar{b} = \bar{c}$, entonces $\bar{a} = \bar{c}$

∥ Paralelismo

🧒 **FEYNMAN**

Son paralelos si sus componentes son **proporcionales** (uno es múltiplo del otro). Es como decir que dos flechas apuntan en la misma línea (o exactamente al revés).

Si $\bar{a}$ y $\bar{b}$ son paralelos, dividiendo componente a componente:

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z} = \pm\frac{|\bar{a}|}{|\bar{b}|}$$

Signo de la razón	Interpretación geométrica
+ Positivo	Paralelos, **mismo sentido** (α = 0°)
− Negativo	Paralelos, **sentido contrario** (α = 180°)

💡 **CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE**

Dos vectores son paralelos **si y sólo si sus componentes homólogas son proporcionales**.

9 Operaciones con vectores

➕ Suma y resta (componente a componente)

🎓 **DEFINICIÓN**

La suma de $\bar{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ y $\bar{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ en $\mathbb{R}^n$ se define:

$$\bar{v} + \bar{u} = (v_1 + u_1,\ v_2 + u_2,\ \ldots,\ v_n + u_n)$$

```
Regla del paralelogramo (suma gráfica):

        ↗──────●
      ↗       ↗
ā   ↗     b̄↗
   ↗      ↗
  ↗    ↗
 ↗   ↗    ← ā + b̄  (diagonal)
●↗
```

🔢 Propiedades de la suma

#	Propiedad	Expresión
1	**Uniforme**	$\bar{a} = \bar{a}' \wedge \bar{b} = \bar{b}' \iff \bar{a} + \bar{b} = \bar{a}' + \bar{b}'$
2	**Asociativa**	$(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$
3	**Conmutativa**	$\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$
4	**Elemento neutro (cero)**	$\bar{0} + \bar{a} = \bar{a} + \bar{0} = \bar{a}$
5	**Elemento opuesto**	$\bar{a} + (-\bar{a}) = \bar{0}$

✖️ Producto de un vector por un escalar

🎓 **DEFINICIÓN**

Dado $\bar{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ en $\mathbb{R}^n$ y k un escalar:

$$k\bar{v} = (k\,v_1,\ k\,v_2,\ \ldots,\ k\,v_n)$$

🧒 **FEYNMAN**

Multiplicar por k **estira o encoge** la flecha. Si k es negativo, además **la da vuelta** (cambia su sentido). Si k = 0, la aplasta hasta el vector nulo.

🔢 Propiedades del producto por escalar

#	Propiedad	Expresión
1	**Distributiva (suma de escalares)**	$(\lambda + \sigma)\bar{a} = \lambda\bar{a} + \sigma\bar{a}$
2	**Distributiva (suma de vectores)**	$\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda\bar{a} + \lambda\bar{b}$
3	**Asociativa con escalares**	$\lambda(\sigma\bar{a}) = (\lambda\sigma)\bar{a} = \sigma(\lambda\bar{a})$
4	**Elemento neutro**	$1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$

10 Combinación lineal

🎨 **ANALOGÍA DE LA PINTURA (APUNTE DE CÁTEDRA)**

Tenés tachos de pintura (rojo, azul, amarillo). Si querés "verde", lo armás **mezclando cantidades** (escalares) de los otros colores. Ese **verde** es una **combinación lineal** de los demás.

$$Verde = 500\,\mathrm{ml}\,amarillo + 500\,\mathrm{ml}\,azul + 500\,\mathrm{ml}\,rojo$$

🎓 **DEFINICIÓN FORMAL**

El vector $\bar{v}$ de $\mathbb{R}^n$ es **combinación lineal** del conjunto de vectores $A = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \ldots, \bar{v}_n\}$ si y sólo si **existen escalares** $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ tales que:

$$\bar{v} = \lambda_1\bar{v}_1 + \lambda_2\bar{v}_2 + \lambda_3\bar{v}_3 + \cdots + \lambda_n\bar{v}_n$$

Geométricamente, en $\mathbb{R}^3$ proyectando un vector $\bar{a}$ sobre tres direcciones $\bar{e}, \bar{g}, \bar{h}$, se obtienen tres componentes vectoriales:

$$\bar{a} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3 \;=\; \lambda_1\bar{e} + \lambda_2\bar{g} + \lambda_3\bar{h}$$

11 Dependencia e independencia lineal

🎓 **DEFINICIONES (APUNTE DE CÁTEDRA)**

Para determinar analíticamente si un conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente, se debe investigar **qué tipo de combinación lineal genera al vector nulo**.

📊 Tabla comparativa esencial

Concepto	Definición Feynman	Definición formal
Linealmente Independiente (LI)	La *única* forma de armar el vector nulo con esos vectores es que todos los escalares sean 0.	$\bar{0} = \lambda_1 \bar{v}_1 + \cdots + \lambda_n \bar{v}_n \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$
Linealmente Dependiente (LD)	Existe alguna manera "no trivial" de armar el nulo (al menos un escalar ≠ 0).	$\exists\, \lambda_i \neq 0$ tal que $\lambda_1 \bar{v}_1 + \cdots + \lambda_n \bar{v}_n = \bar{0}$

🧠 Interpretación geométrica

Caso	Significado geométrico
2 vectores **LD**	Son **paralelos** (uno es múltiplo del otro)
2 vectores **LI**	Tienen **direcciones distintas**
3 vectores **LD** en $\mathbb{R}^3$	**Coplanares** — no generan volumen
3 vectores **LI** en $\mathbb{R}^3$	Tres direcciones diferentes — **generan volumen**

💡 **IDEA CLAVE (CON ANTICIPO A UNIDAD 8)**

Tres vectores son linealmente dependientes **si y sólo si su producto mixto es cero** (no generan volumen).

📌 Ejemplo del apunte

Consideremos $\bar{u} = (1, 2, 3)$ y $\bar{v} = (2, 4, 6)$. Podemos expresar:

$$2\bar{u} + (-1)\bar{v} = \bar{0}$$

Es decir, se obtiene el vector nulo con escalares $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = -1$, **no nulos**. Por lo tanto $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ es **linealmente dependiente**.

⚠️ **TRAMPA COMÚN**

Pensar que "linealmente dependiente" significa "iguales". **NO**. Significa **proporcionales / coplanares / uno se arma con los otros**.

12 Bloque extra: Producto escalar, vectorial y mixto

⚠️ **ACLARACIÓN**

Estos productos corresponden formalmente a la **Unidad 8** del apunte ("Operaciones con vectores libres"), pero se incluyen aquí por su estrecha relación con los conceptos de la Unidad 1.

🅰️ Producto ESCALAR (punto · interno)

🧒 **FEYNMAN**

Toma dos vectores y devuelve **un número** (escalar). Mide "cuánto se parecen en dirección". Si son perpendiculares, da 0. Si apuntan al mismo lado, es máximo.

🎓 **DEFINICIÓN**

Se llama producto escalar (interno o punto) al escalar obtenido como producto de los módulos por el coseno del ángulo formado:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}||\bar{b}| \cos\theta \qquad 0 \leq \theta \leq \pi$$

📐 Forma cartesiana (la fórmula práctica)

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = a_x\, b_x + a_y\, b_y + a_z\, b_z$$

"Suma de los productos de las componentes homólogas."

En $\mathbb{R}^n$ se generaliza como: $\bar{a} \cdot \bar{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$

🔢 Propiedades del producto escalar

#	Propiedad	Expresión
a	**Conmutativa**	$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$
b	**Distributiva (respecto a la suma)**	$\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}$
c	**Asociativa con escalar**	$(\lambda \bar{a}) \cdot \bar{b} = \lambda (\bar{a} \cdot \bar{b})$
d	**Ortogonalidad** ⭐	$\bar{a} \cdot \bar{b} = 0 \iff \bar{a} \perp \bar{b}$ (siendo ambos ≠ 0)
e	**Módulo al cuadrado**	$\bar{a} \cdot \bar{a} = \lvert\bar{a}\rvert^2$

🎯 Aplicaciones del producto escalar

- **Ángulo entre vectores:** $\cos\theta = \dfrac{\bar{a} \cdot \bar{b}}{\lvert\bar{a}\rvert\lvert\bar{b}\rvert}$
- **Trabajo físico:** $W = \bar{F} \cdot \bar{d} = \lvert\bar{F}\rvert\lvert\bar{d}\rvert \cos\theta$
- **Test de perpendicularidad** (el más usado en geometría analítica).
- **Proyección ortogonal** de un vector sobre otro.

🅱️ Producto VECTORIAL (×, cruz) — sólo en $\mathbb{R}^3$

🧑 **FEYNMAN**

Toma dos vectores y devuelve **otro vector** perpendicular a ambos. Pensá en abrir una puerta: la fuerza × posición de la bisagra te da el eje de rotación (que es perpendicular al plano de la puerta).

🎓 **DEFINICIÓN**

El producto vectorial $\bar{a} \times \bar{b}$ es un vector cuyo módulo es:

$$|\bar{a} \times \bar{b}| = |\bar{a}||\bar{b}| \sin\theta \qquad 0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

Su dirección es **perpendicular** al plano que contiene a $\bar{a}$ y $\bar{b}$, y su sentido se determina por la **regla de la mano derecha**.

📐 Forma de cálculo: determinante

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Desarrollando:

$$\bar{a} \times \bar{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\bar{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\bar{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\bar{k}$$

🧮 Tabla de productos vectoriales entre versores

×	$\bar{i}$	$\bar{j}$	$\bar{k}$
$\bar{i}$	0	$\bar{k}$	$-\bar{j}$
$\bar{j}$	$-\bar{k}$	0	$\bar{i}$
$\bar{k}$	$\bar{j}$	$-\bar{i}$	0

🔢 Propiedades del producto vectorial

#	Propiedad	Expresión
1	**Anticonmutativa** ⭐	$\bar{a} \times \bar{b} = -(\bar{b} \times \bar{a})$
2	**Distributiva (derecha)**	$\bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}$
3	**Distributiva (izquierda)**	$(\bar{a} + \bar{b}) \times \bar{c} = \bar{a} \times \bar{c} + \bar{b} \times \bar{c}$
4	**Asociativa con escalar**	$\lambda(\bar{a} \times \bar{b}) = (\lambda\bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (\lambda\bar{b})$
5	**Con el cero**	$\bar{a} \times \bar{0} = \bar{0} \times \bar{a} = \bar{0}$
6	**Paralelismo** ⭐	$\bar{a} \times \bar{b} = \bar{0} \iff \bar{a} \parallel \bar{b}$

🎯 Aplicaciones del producto vectorial

- **Área del paralelogramo:** $A = |\bar{a} \times \bar{b}|$
- **Área del triángulo:** $A_{\triangle} = \dfrac{|\bar{a} \times \bar{b}|}{2}$
- **Vector perpendicular** a dos vectores dados (o al plano que ellos forman).
- **Test de paralelismo** entre dos vectores.
- **Momento de una fuerza** (física): $\bar{m} = \bar{F} \times \bar{d}$

> ⚠️ **TRAMPA COMÚN**
>
> El producto vectorial **NO es conmutativo**. Si cambiás el orden, el vector se da vuelta. Además, **sólo está definido en $\mathbb{R}^3$**.

🅒 Producto MIXTO — sólo en $\mathbb{R}^3$

> 🧒 **FEYNMAN**
>
> Toma tres vectores y devuelve **el volumen** (con signo) del paralelepípedo que forman al ponerse desde un origen común.

> 🎓 **DEFINICIÓN**
>
> El producto mixto es el resultado del producto vectorial de $\bar{a}$ y $\bar{b}$ multiplicado escalarmente por $\bar{c}$:
>
> $$(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c}$$

📐 Forma de cálculo (determinante)

$$(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c} = \begin{vmatrix} c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

En la primera fila: el vector que premultiplica escalarmente. En la segunda y tercera: los factores del producto vectorial.

🎯 Aplicaciones del producto mixto

- **Volumen del paralelepípedo:** $V = |(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c}|$
- **Volumen del tetraedro:** $V_{tetra} = \frac{1}{6} V_{paralelepípedo}$
- **Test de coplanaridad**: si el producto mixto = 0 → los tres vectores son coplanares → son **linealmente dependientes**.

> 💡 **CONEXIÓN CLAVE CON LA UNIDAD 1**
>
> El producto mixto cierra el círculo: **tres vectores son LD ⟺ su producto mixto es cero ⟺ son coplanares ⟺ no generan volumen.**

13 Cómo resolver cada caso típico

✅ Caso 1: Hallar componentes y módulo dado origen y extremo

Dato: $P(2,1,3)$ origen, $Q(5,4,7)$ extremo.

1. **Componentes** = extremo − origen
   $a_x = 5 - 2 = 3$ · $a_y = 4 - 1 = 3$ · $a_z = 7 - 3 = 4$
2. **Forma cartesiana:** $\bar{a} = 3\bar{i} + 3\bar{j} + 4\bar{k}$
3. **Módulo:** $|\bar{a}| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{34}$

✅ Caso 2: Encontrar el extremo dado origen + componentes

Dato: $P(1,2,-1)$ origen, componentes $(3,4,5)$.

1. Como $a_x = x_F - x_P \Rightarrow x_F = x_P + a_x$

2. $x_F = 1 + 3 = 4 \cdot y_F = 2 + 4 = 6 \cdot z_F = -1 + 5 = 4$

3. **Resultado:** $F(4, 6, 4)$

✅ Caso 3: Componentes desde módulo + cosenos directores

Dato: $|\bar{a}| = 10$, $\cos\alpha = 1/2$, $\cos\beta = 1/\sqrt{2}$.

1. Hallar el tercer coseno con la relación fundamental:
   $\cos^2\gamma = 1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta = 1 - 1/4 - 1/2 = 1/4$
   Por lo tanto $\cos\gamma = \pm 1/2$ (¡atención al doble signo!)

2. Aplicar $a_i = |\bar{a}| \cdot \cos(\text{ángulo}_i)$:
   $a_x = 10 \cdot (1/2) = 5$
   $a_y = 10 \cdot (1/\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}$
   $a_z = 10 \cdot (\pm 1/2) = \pm 5$

3. **Resultado:** hay **dos soluciones**, una con $a_z = 5$ y otra con $a_z = -5$.

✅ Caso 4: Cosenos y ángulos directores desde las componentes

Dato: $\bar{a} = (3, -4, 0)$.

1. **Módulo:** $|\bar{a}| = \sqrt{9 + 16 + 0} = 5$

2. **Cosenos directores:**
   $\cos\alpha = 3/5 \Rightarrow \alpha \approx 53^\circ 08'$
   $\cos\beta = -4/5 \Rightarrow \beta \approx 143^\circ 08'$
   $\cos\gamma = 0/5 = 0 \Rightarrow \gamma = 90^\circ$

3. **Verificación:** $(3/5)^2 + (-4/5)^2 + 0^2 = 9/25 + 16/25 = 1$ ✓

✅ Caso 5: Determinar si un conjunto es LI o LD

Dato: $\bar{v}_1 = (1, -2, 3)$, $\bar{v}_2 = (5, 6, -1)$, $\bar{v}_3 = (3, 2, 1)$.

1. Plantear la combinación lineal nula: $\lambda_1\bar{v}_1 + \lambda_2\bar{v}_2 + \lambda_3\bar{v}_3 = \bar{0}$

2. Esto genera un sistema homogéneo. Calcular el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 \\ -2 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

3 **Conclusión:**

- 4 $\det \neq 0$ → sólo solución trivial → LI
- 5 $\det = 0$ → infinitas soluciones → LD

✅ Caso 6: Test de paralelismo / perpendicularidad

Pregunta	Test	Conclusión si se cumple
¿$\bar{a} \parallel \bar{b}$?	$\bar{a} \times \bar{b} = \bar{0}$ ó $\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$	Paralelos
¿$\bar{a} \perp \bar{b}$?	$\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$	Perpendiculares
¿Coplanares 3 vectores?	$(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c} = 0$	Coplanares (LD)

14 Errores frecuentes y test de autoevaluación

⚠️ Los 7 errores más frecuentes

1. Restar **origen − extremo** (al revés). Va siempre **extremo − origen**.
2. Olvidar el **±** al despejar $\cos\gamma$ desde $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$.
3. Confundir "vectores iguales" con "vectores paralelos del mismo sentido".
4. Decir que el producto vectorial es conmutativo. ¡Es **anti**conmutativo!
5. Aplicar producto vectorial fuera de $\mathbb{R}^3$ (sólo está definido ahí).
6. Mezclar producto escalar (da número) con producto vectorial (da vector).
7. Pensar que **LD significa "iguales"**. LD = proporcionales / coplanares / uno es combinación de los otros.

🔗 Conexiones con otras unidades

```
UNIDAD 1 ──────▶ UNIDAD 2 (Matrices)
Vectores         Las filas/columnas SON vectores
     │
     ├──────────▶ UNIDAD 3 (Determinantes)
     │            det = 0 ⟺ vectores LD
     │
     ├──────────▶ UNIDAD 4 (Sistemas)
     │            Resolver dep./indep. = resolver sistemas
     │
     ├──────────▶ UNIDAD 5 (Espacios vectoriales)
     │            Se generaliza la idea de vector
     │
     └──────────▶ UNIDAD 8 (Productos escalar/vectorial/mixto)
                  Operaciones avanzadas
```

🧒 Resumen Feynman final

Un vector es una **flecha** que tiene largo, dirección y para qué lado apunta. Podemos escribirla con números (componentes) que nos dicen cuánto se mueve en x, y, z. Con las flechas se hacen cuentas: **sumarlas** (pegándolas punta con cola), **restarlas**, **agrandarlas** (multiplicando por un número) o **medirlas** (módulo = largo).

Los ángulos que forma con los ejes se llaman **directores**, y sus cosenos siempre suman al cuadrado igual a 1. Si una flecha se puede armar mezclando otras, decimos que es **combinación lineal**; si la única forma de armar la flecha cero es no usar nada, son **independientes**. Si hay otra forma, son **dependientes**.

🎓 Test rápido de autoevaluación

Pregunta 1

Si $|\bar{a}| = 6$ y $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, ¿cuánto vale la componente a_x?

Pregunta 2

¿Cómo determinás si tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son coplanares **sin** calcular ningún ángulo?

Pregunta 3

¿Por qué $\bar{a} \times \bar{b}$ no se puede calcular en $\mathbb{R}^2$?

Pregunta 4

Si $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$ y ninguno es nulo, ¿qué relación tienen?

🎯 ¡Ya dominás la Unidad 1!

Próximo paso sugerido: practicar con 10 ejercicios resueltos o avanzar a la Unidad 2 (Matrices).

Resumen elaborado a partir de los apuntes oficiales de la cátedra
Álgebra y Geometría Analítica — UTN FRC — 2025